

$$a^2 + b^2 = ab^2$$

$$a(a+b) = (a \times b)$$

Fundamentos da Matemática

20 %



**Chanceler**

Prof. Antonio Colaço Martins Filho

Reitora

Profa. Denise Ferreira Maciel

Diretor Administrativo Financeiro

Edson Ronald de Assis Filho

Diretora Executiva

Ana Cristina de Holanda Martins

Diretora Executiva

Sandra de Holanda Martins

Assessoria de Desenvolvimento Educacional – ADE

Profa. Elane Pereira

Prof. Silvio Rodrigues

Revisão Textual

Cristiana Castro

Diagramação

Josivan Mota



Seja bem-vindo à disciplina **Fundamentos da Matemática**. A metodologia adotada pela UNIFAMETRO na modalidade a distância conta com aulas ministradas no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, favorecendo atividades colaborativas, aproximando professores e alunos distantes fisicamente.

Para a melhor compreensão do assunto, é importante que, além da leitura desse conteúdo, você participe das atividades e tarefas propostas no cronograma e consulte dicas e complementos sugeridos no decorrer da disciplina. Este material também está disponível para impressão ou para download em formato pdf em:

educacaoonline.unifametro.edu.br

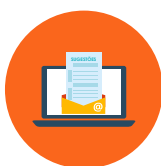
É importante ressaltar que, nessa metodologia, o seu compromisso com a aprendizagem é fundamental para que ela aconteça. Portanto, participe, lendo os textos antes de cada aula para interagir melhor nos momentos de comunicação virtual e presencial, nas discussões com os tutores, professores e colegas de curso.

**BONS
ESTUDOS!**



PARA COMEÇO DE CONVERSA

Na disciplina **Fundamentos da Matemática** você encontrará o conteúdo, bem como conteúdos adicionais e sugestões de leituras. Ao longo do texto, você irá se deparar com vários ícones que irão ajudá-lo neste percurso em busca do conhecimento, tais como:



SUGESTÕES



PARA REFLETIR!



OBJETIVOS



PARA LER



ATENÇÃO!



EXEMPLO

Esses ícones nortearão a sua leitura, oferecendo amplas possibilidades de aprofundamento. A linguagem dialógica aqui utilizada também irá aproximá-lo das unidades ora apresentadas, levando-o à motivação e ao entendimento da disciplina. Esperamos, por meio da diagramação desse material, contribuir com sua interação plena com os conteúdos. Agora que já estamos “conectados”, mãos à obra!



Fundamentos da Matemática



Objetivo geral:



- Proporcionar ao aluno os fundamentos teóricos para resolver casos e situações práticas, utilizando conhecimentos de cálculo matemático e as condições adequadas de informações necessárias aos processos de planejamento, controle e tomada de decisão.

Objetivos Específicos:

- Entender as principais regras e fundamentos da matemática básica;
- Compreender os conceitos matemáticos para o cálculo das funções custo, receita, lucro e ponto de equilíbrio na análise das atividades operacionais da empresa;
- Elaborar modelos econômicos da demanda, oferta e ponto de equilíbrio de mercado;

Conteúdo

- Teoria dos Conjuntos
- Intervalos Numéricos
- Noções de Potenciação e Radiciação
- Razão
- Proporção
- Porcentagem
- Equações e Funções (primeiro e segundo graus) e aplicações

TEORIA DOS CONJUNTOS

Conjuntos

Conjunto é um conceito-chave primitivo do ramo matemático da Teoria dos Conjuntos. A relação básica entre um objeto e o conjunto é a relação de pertinência: quando um objeto x é um dos elementos que compõem o conjunto A , dizemos que x pertence a A .

Indicação: Através da enumeração de seus elementos ou pela definição de uma propriedade comum a todos os seus elementos.

Exemplo

$$A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

Ou

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 5\}$$

Ou

A: "números naturais menores do que 5"

RELAÇÕES DE PERTINÊNCIA E DE CONTINÊNCIA

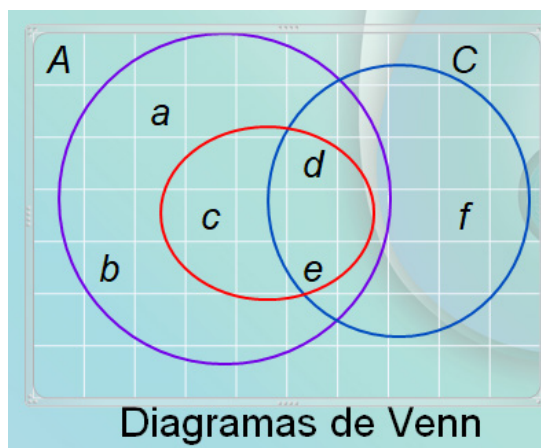
Considere os conjuntos

- $A = \{a, b, c, d, e\}$, $B = \{c, d, e\}$ e $C = \{d, e, f\}$
- $a \in A$ (o elemento a pertence ao conjunto A)
- $a \notin B$ (o elemento a **não pertence** ao conjunto B)
- $A \supset B$ (o conjunto A contém o conjunto B)
- $B \subset A$ (o conjunto B está contido em A)
- $C \not\subset A$ (o conjunto C **não está contido em** A)
- $A \not\supset C$ (o conjunto A **não contém** C)



REPRESENTAÇÃO POR DIAGRAMA

Designam-se por diagramas de Venn os diagramas usados em matemática para simbolizar graficamente propriedades, axiomas e problemas relativos aos conjuntos e sua teoria.



CONJUNTO VAZIO E CONJUNTO UNIVERSO

Conjunto vazio:

não possui nenhum elemento.

Exemplo:

$A = \{x \mid x \text{ é um número ímpar múltiplo de } 4\}$

$A = \{ \}$ ou $A = \emptyset$

Conjunto universo (U):

Contém todos os elementos que possam vir a participar dos conjuntos envolvidos no problema considerado.

CONJUNTOS DISTINTOS E IGUALDADE DE CONJUNTOS

Conjuntos disjuntos: que não possuem nenhum elemento em comum.

Exemplo:

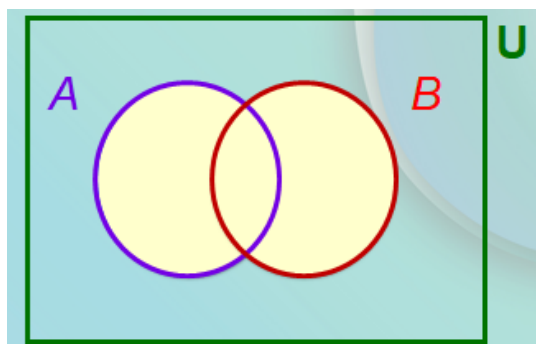
$A = \{x \mid x \text{ é par}\}$ e $B = \{x \mid x \text{ é ímpar}\}$

Igualdade de conjuntos: dois conjuntos A e B são iguais se ambos possuem exatamente os mesmos elementos.

Operações com conjuntos



A união de dois conjuntos A e B é um conjunto que contém os elementos que pertencem a A ou a B ou a ambos.



$$A \cup B = \{x \in U / x \in A \text{ ou } x \in B\}$$

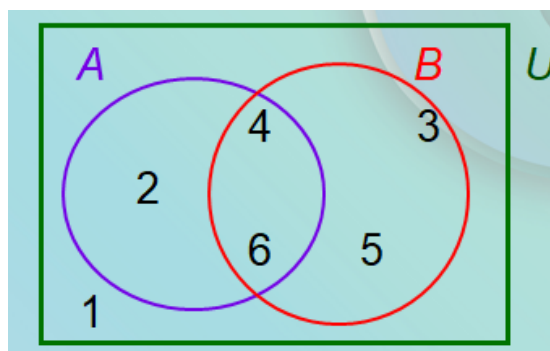
Exemplo:

Considere o lançamento de um dado e os conjuntos A e B definidos a seguir.

A: "ocorreu valor par" $\rightarrow A = \{2, 4, 6\}$

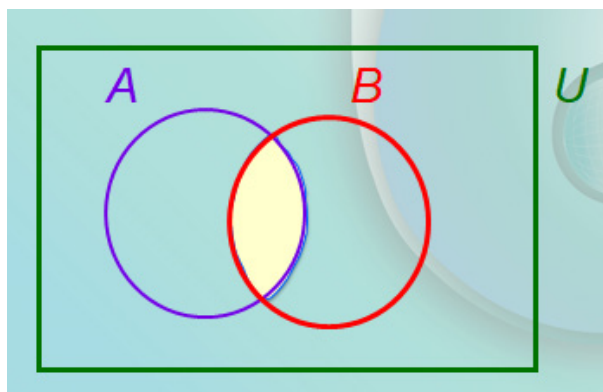
B: "ocorreu valor maior que 2" $\rightarrow B = \{3, 4, 5, 6\}$

$A \cup B = \{2, 3, 4, 5, 6\}$



INTERSECÇÃO ($\cap$)

A intersecção de dois conjuntos A e B é um conjunto que contém os elementos de A que também são elementos de B .



$$A \cap B = \{x \in U / x \in A \text{ e } x \in B\}$$

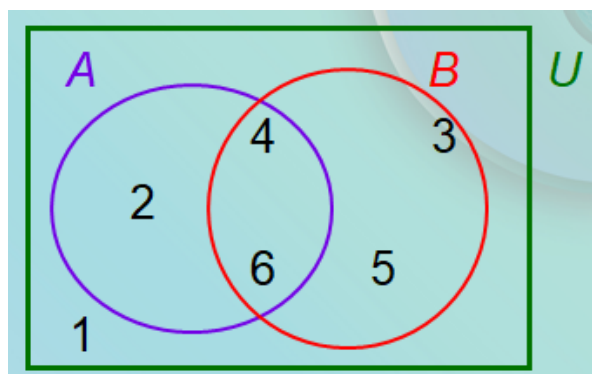
Exemplo:

Considere o lançamento de um dado e os conjuntos A e B definidos a seguir.

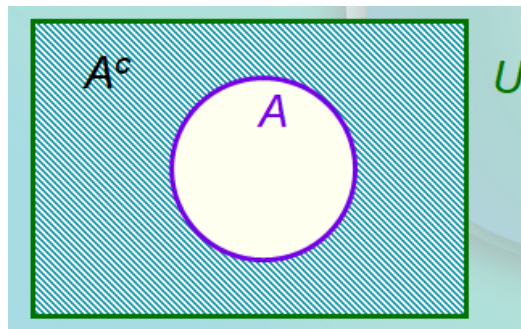
A : "ocorreu valor par" $\rightarrow A = \{2, 4, 6\}$

B : "ocorreu valor maior que 2" $\rightarrow B = \{3, 4, 5, 6\}$

$A \cap B = \{4, 6\}$

**COMPLEMENTAR**

O conjunto complementar de A (denotado por A^c) é o conjunto que contém todos os elementos do conjunto universo U que não pertencem a A .



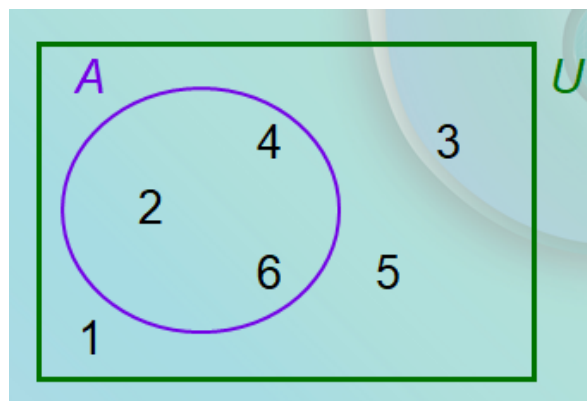
$$A^c = \{x \in U / x \notin A\}$$

Exemplo:

Considere o lançamento de um dado e o conjunto A definido a seguir.

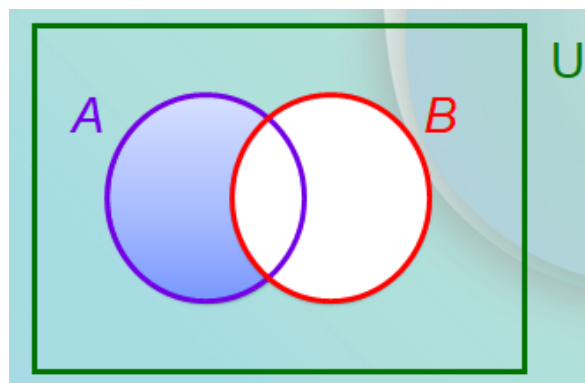
A: "ocorreu valor par" $\rightarrow A = \{2, 4, 6\}$

$A^c = \{1, 3, 5\}$



DIFERENÇA (-)

A diferença de dois conjuntos A e B, nessa ordem, é um conjunto que contém os elementos de A que não pertencem a B.



$$A - B = \{x \in A / x \notin B\}$$

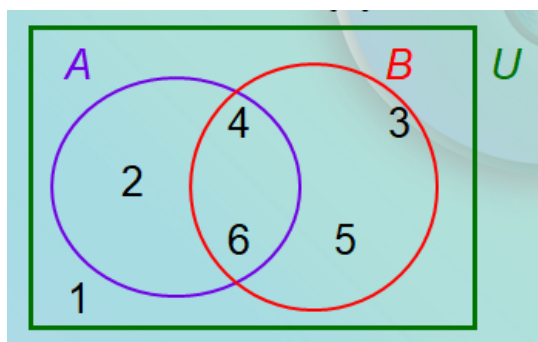
Exemplo:

Considere o lançamento de um dado e os conjuntos A e B definidos a seguir.

A: "ocorreu valor par" $\rightarrow A = \{2,4,6\}$

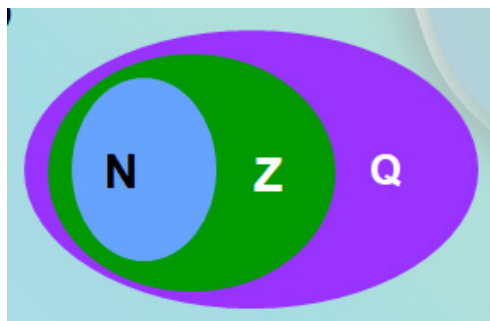
B: "ocorreu valor maior que 2" $\rightarrow B = \{3,4,5,6\}$

$A - B = \{2\}$



CONJUNTO DOS NÚMEROS NATURAIS (N),
INTEIROS (Z) E RACIONAIS (Q)

- $N = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$
- $Z = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$
- $Q = \{\frac{a}{b} / a \in Z, b \in Z^*\}$



CONJUNTO DOS NÚMEROS IRRACIONAIS (Q')

Conjunto dos números que não podem ser escritos como frações de dois inteiros.

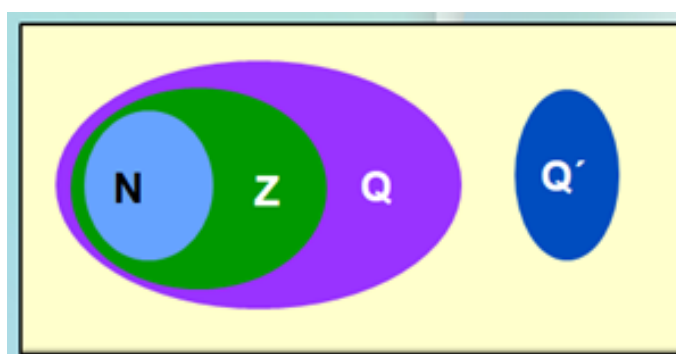
**Exemplos:**

número $\pi = 3,1415\dots$

número $e = 2,8182\dots$

raízes quadradas de números primos, tais como,

$$\sqrt{2} = 1,41\dots$$

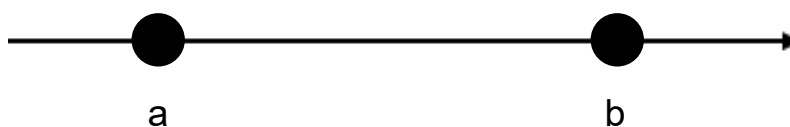
CONJUNTO DOS NÚMEROS REAIS ($\mathbb{R}$)**INTERVALOS NUMÉRICOS**

Os conjuntos numéricos podem ser representados de diversas maneiras, e uma das mais importantes para a matemática é a representação por intervalos. Ela é capaz de mostrar em que ponto um conjunto começa e termina, ou seja, seu menor e maior elemento. Essa representação também pode indicar os números que não pertencem a esse conjunto, caso eles existam. Toda essa representação dos conjuntos numéricos é feita por símbolos. Geralmente, a representação por intervalos é usada para demonstrar subconjuntos dos números reais, entretanto, ela também é igualmente útil quando envolve qualquer outro conjunto numérico.

Intervalos fechados:

$$[a, b]$$

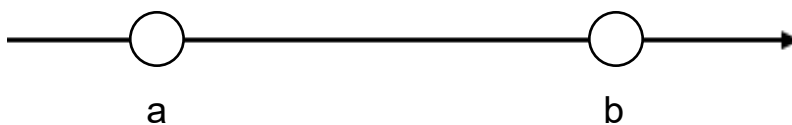
$$\{x \in \mathbb{R} | a \leq x \leq b\}$$



Intervalos abertos:

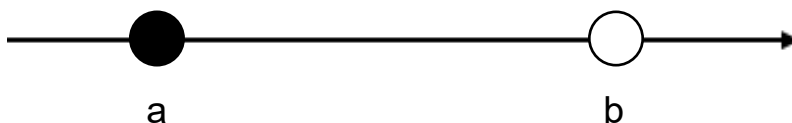
$$] a , b [$$

$$\{x \in \mathbb{R} | a < x < b\}$$

**Intervalos mistos:**

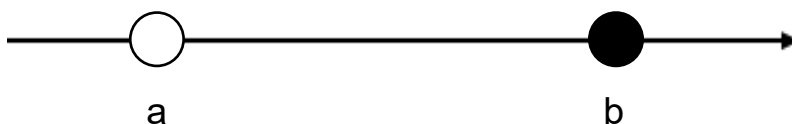
$$[a , b [$$

$$\{x \in \mathbb{R} | a \leq x < b\}$$



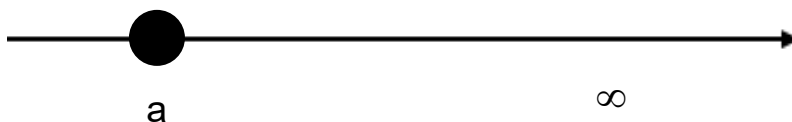
$$] a , b]$$

$$\{x \in \mathbb{R} | a < x \leq b\}$$

**Intervalos envolvendo o infinito:**

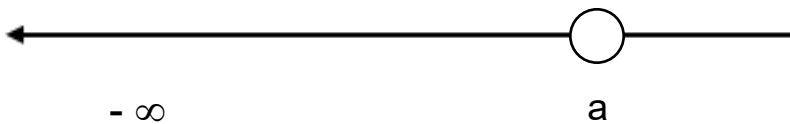
$$[a , \infty [$$

$$\{x \in \mathbb{R} | x \geq a\}$$



$$]- \infty , a [$$

$$\{x \in \mathbb{R} | x < a\}$$

**NOÇÕES DE POTENCIAÇÃO E RADICAÇÃO****Potenciação**

Exponenciação ou potenciação é uma operação matemática, escrita como a^n , envolvendo dois números: a base a e o expoente n . Quando n é um número natural maior do que 1, a potência a^n indica a multiplicação da base a por ela mesma tantas vezes quanto indicar o expoente n .

Definição:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ fatores}}$$

a: base**n**: expoente**Exemplo:**

a) $2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$

b) $(-2)^3 = -8$

c) $(-2)^4 = 16$

d) $-2^4 = 16$

e) $0^5 = 0$

f) $a^0 = 1$



Propriedades

I) $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

II) $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$

Exemplos:

a) $3^2 \cdot 3^4 = 3^6$

b) $x \cdot x^5 = x^6$

c) $\frac{5^4}{5^2} = 5^2$

d) $\frac{x^7}{x^5} = x^2$

III) $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$

IV) $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

Exemplos

$$a) (5x)^2 = 25x^2$$

$$b) \left(\frac{2xy^3}{3z^2} \right)^4 = \left(\frac{16x^4y^{12}}{81z^8} \right)$$

$$c) \left(\frac{-5}{3} \right)^2 = \left(\frac{5^2}{3^2} \right) = \left(\frac{25}{9} \right) \quad d) \left(\frac{x}{3} \right)^4 = \left(\frac{x^4}{3^4} \right)$$

$$V) (a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

$$VI) a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a) (5^2)^3 = 5^6$$

$$b) (3^5)^{\frac{2}{5}} = 3^2$$

$$VII) a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

Exemplos



$$a) 9^{\frac{1}{2}} = \sqrt[2]{9^1} = \sqrt{9} = 3$$

$$b) \sqrt[3]{x^2} \cdot x^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{x^2} \cdot \sqrt[3]{x} = \sqrt[3]{x^3} = x$$

$$c) \sqrt[5]{7^0} = 7^{\frac{0}{5}} = 7^2$$

Radiciação

A radiciação é uma operação matemática inversa à potenciação, assim como a divisão é o inverso da multiplicação. Para um número real, a expressão representa o único número real x que verifica e tem o mesmo sinal que a . Quando n é omissa, significa que o símbolo de radical refere-se à raiz quadrada.

$$\sqrt[n]{a} = b \Rightarrow b^n = a$$

a: radicando

n: índice da raiz

Exemplos:

a) $\sqrt[3]{8} = 8^{\frac{1}{3}} = 2$

b) $\sqrt[3]{-8} = -8^{\frac{1}{3}} = -2$

c) $\sqrt{16} = 4$

d) $\sqrt{-16}$



RAZÃO

A razão entre dois números é o quociente entre eles na ordem em que são dados. Sejam a e b dois números racionais, em que b é diferente de 0, a razão entre a e b é dada por:

$$\frac{a}{b}$$

Quando se tem duas razões e ambas estão sendo comparadas por uma igualdade, então temos uma proporção. Caso a igualdade seja verdadeira, então os números serão proporcionais, caso contrário, então eles não serão proporcionais.

Razão entre os valores x e y , nessa ordem, é a divisão .

x : antecedente

y : consequente

Exemplos:

a) Porcentagem: $12\% = \frac{12}{100} = 0,12$

b) Densidade demográfica: $\frac{5000 \text{ hab}}{4000 \text{ km}^2} = 1,25 \text{ hab / km}^2$

c) Velocidade: $\frac{200 \text{ km}}{4 \text{ h}} = 50 \text{ km / h}$



d) Nível de concorrência em um concurso:

$$\frac{\text{total de candidatos inscritos}}{\text{quant. de vagas oferecidas}} = \frac{9500}{50} = 190 \text{ cand./vaga}$$

PROPORÇÃO

A proporção é definida como a igualdade entre duas razões, caso essa igualdade seja verdadeira, então dizemos que os números que foram as razões na ordem dada são proporcionais.

O estudo das proporções é essencial para o desenvolvimento matemático, pois elas possibilitam-nos relacionar grandezas, assim resolvendo problemas do nosso cotidiano. São exemplos de proporções: escala de um mapa, velocidade média de um móvel, e densidade de uma solução.

$$\text{Igualdade entre duas razões } \frac{x}{y} \text{ e } \frac{z}{w} : \frac{x}{y} = \frac{z}{w}$$

x e **w** : extremos

y e **z** : meios

Propriedades das Proporções

Propriedade fundamental

$$\text{Se } \frac{x}{y} = \frac{z}{w}, \text{ então } x \cdot w = y \cdot z$$

Ex: a) $\frac{2}{3} = \frac{6}{9} \Rightarrow 2 \cdot 9 = 3 \cdot 6$

b) $\frac{x}{5} = \frac{8}{20} \Rightarrow x \cdot 20 = 5 \cdot 8 \Rightarrow$
 $\Rightarrow x = \frac{40}{20} \Rightarrow x = 2$



Propriedade das somas dos antecedentes e dos consequentes:

$$\text{Se } \frac{x}{y} = \frac{z}{w}, \text{ então } \frac{x+z}{y+w} = \frac{x}{y}$$

$$\text{ou } \frac{x+z}{y+w} = \frac{z}{w}$$

$$\text{Ex: } \frac{2}{3} = \frac{6}{9}$$

Como calcular porcentagem de um valor

Antes de mais nada, para calcular porcentagem de um valor, basta **multiplicar a porcentagem pelo valor**.

Exemplo: calcular 30% de 700.

Basta multiplicar a fração 30/100 por 700.

$$\begin{aligned} 30\% \text{ de } 700 &= \frac{30}{100} \times 700 \\ &= 30 \times 7 \\ &= 210 \end{aligned}$$

Para calcular porcentagem em alguns casos, você pode utilizar **frações equivalentes**.

Sugiro que, para calcular porcentagem, você saiba algumas frações equivalentes, a saber:

$$10\% = \frac{10}{100} = \frac{1}{10}$$

$$20\% = \frac{20}{100} = \frac{1}{5}$$

$$25\% = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$$

$$50\% = \frac{50}{100} = \frac{1}{2}$$

$$75\% = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$$

Enfim:



- para calcular porcentagem de 10%, divida o número por 10.
- para calcular porcentagem de 20%, divida o número por 5.
- para calcular porcentagem de 25%, divida o número por 4.
- para calcular porcentagem de 50%, divida o número por 2.
- para calcular porcentagem de 75%, divida o número por 4 e multiplique por 3.

Exemplo: calcular 25% de 800.

Certamente, o aluno que não treinou o suficiente como calcular porcentagem faria o seguinte cálculo:

$$\begin{aligned}25\% \text{ de } 800 &= \frac{25}{100} \times 800 \\&= 25 \times 8 \\&= 200\end{aligned}$$

Método menos eficiente para calcular porcentagem

Então, em vez de fazer essas contas, **simplesmente divida 800 por 4.**

$$25\% \text{ de } 800 = \frac{800}{4} = 200$$

Como calcular porcentagem com aumentos e descontos

Acima de tudo, uma dúvida comum dos alunos é como calcular porcentagem em problemas que envolvem aumentos e descontos percentuais.

Nesse sentido, é importante que você conheça o fator multiplicativo:

$$(1 \pm i)$$

De fato, utilizamos o sinal “mais” para calcular porcentagem em caso de aumento ao passo que utilizamos o sinal “menos” para calcular porcentagem em caso de desconto.

Na fórmula acima para calcular porcentagem, i é a taxa de aumento ou de desconto.

Dessa maneira, se precisamos aumentar um número em 40%, temos que $i = 40/100 = 0,4$. Logo, deveremos multiplicar o número por $1 + 0,4 = 1,4$.

Exemplo: Uma mercadoria custava R\$ 300,00 e sofreu um aumento de 30%. Determine o valor final da mercadoria.

RESOLUÇÃO

A taxa de aumento é de $i = 30\% = 30/100 = 0,30$. Como resultado, o fator de aumento para calcular porcentagem é $1 + 0,30 = 1,30$.

O valor final da mercadoria é

$$300 \times 1,30 = 390 \text{ reais}$$

Ademais, se **você não gosta de fazer contas com números decimais** para calcular porcentagem, pode utilizar o fator de aumento na forma de fração. Isto é, basta lembrar que

$$1,30 = \frac{130}{100}$$

Como resultado, para calcular porcentagem de uma forma mais rápida, faça o seguinte cálculo.

$$300 \times \frac{130}{100} = 3 \times 130 = 390 \text{ reais}$$

Com efeito, o fator de aumento pode ser utilizado também para calcular porcentagem com aumentos e descontos sucessivos.

EXEMPLO: UMA MERCADORIA SOFREU UM AUMENTO DE 20% E, EM SEGUIDA, SOFREU UM DESCONTO DE 20%. CALCULE O PREÇO INICIAL DA MERCADORIA SABENDO QUE, AO FINAL, A MERCADORIA FOI VENDIDA POR 60 REAIS.



RESOLUÇÃO

Seja x o preço unitário desse produto no início.

Esse preço sofrerá um aumento de 20%. Desse modo, devemos multiplicar o valor por $1 + 0,20 = 1,20$.

Em seguida, o preço sofrerá um desconto de 20%. Logo, devemos multiplicar o novo valor por $1 - 0,20 = 0,80$.

Dessa forma, o valor final será

$$x \cdot 1,20 \cdot 0,80$$

A questão informou que esse valor final é igual a 60 reais. Logo,

$$x \cdot 1,20 \cdot 0,80 = 60$$

$$x \cdot 0,96 = 60$$

$$x = \frac{60}{0,96}$$

$$x = \frac{6.000}{96} = 62,50$$

Resposta: R\$ 62,50

Como calcular porcentagem em questões envolvendo variação

Já aprendemos as principais formas para calcular porcentagem. Contudo, é muito comum que o aluno precise calcular a taxa de variação percentual.

Em primeiro lugar, a taxa de porcentagem é dada por:

$$i = \frac{\text{variação}}{\text{valor inicial}} \times 100\%$$

Em outras palavras, a variação é a diferença entre o valor final e o valor inicial. Desse modo, podemos reescrever a fórmula acima para calcular porcentagem.

$$i = \frac{V_{\text{final}} - V_{\text{inicial}}}{V_{\text{inicial}}} \times 100\%$$



EXEMPLO: UMA MERCADORIA CUSTA 60 REAIS, MAS PODE SER VENDIDO À VISTA POR 45 REAIS. CALCULE O PERCENTUAL DE DESCONTO NA MODALIDADE À VISTA.

Resolução

Para calcular porcentagem, o desconto percentual é sempre a diferença entre os valores dividida pelo valor inicial.

$$i = \frac{V_{final} - V_{inicial}}{V_{inicial}} \times 100\%$$

$$i = \frac{45 - 60}{60} \times 100\%$$

$$i = \frac{-15}{60} \times 100\%$$

$$i = -\frac{1}{4} \times 100\% = -25\%$$

resposta: 25% de desconto

PORCENTAGEM

Porcentagem ou Porcentagem é uma medida de razão com base 100. É um modo de expressar uma proporção ou uma relação entre 2 valores a partir de uma fração cujo denominador é 100, ou seja, é dividir um número por 100

Aprender como calcular porcentagem é fundamental para resolver muitos problemas de Matemática dos mais variados assuntos como Regra de Três, Proporcionalidade, Equação do Primeiro Grau, Probabilidade, Matemática Financeira e até mesmo Geometria.

Exemplos

1 - Um corretor de imóveis vende um apartamento por R\$ 350.000,00. Sua corretagem é de 4%. Quanto ele ganhou?

$$R\$ 350.000,00 \cdot 0,04 = R\$ 14.000,00$$

2 - Uma calça é vendida por R\$ 110,00. Se o seu preço fosse aumentado em 15%, quanto passaria a custar?

$$R\$ 110,00 \cdot 1,15 = R\$ 126,50$$

3 - Uma bolsa que custava R\$ 45,00 passou a custar R\$ 54,00. Qual a taxa percentual de aumento?

$$\text{R\$ } 45,00 \quad \text{-----} \quad 100\%$$

$$\text{R\$ } 54,00 - \text{R\$ } 45,00 \quad \text{-----} \quad x\%$$

$$x = (9 \cdot 100) / 45$$

$$x = 20\%$$

Funções (primeiro e segundo graus) e aplicações

EQUAÇÕES

Definição: é uma sentença matemática que exprime uma relação de igualdade e que contém, pelo menos, uma incógnita (representada por uma letra).

Incógnita: representa um valor ou um conjunto de valores desconhecidos.

Exemplos

a) $2x - 8 = 9$

b) $x^2 - 9x = x + 10$

c) $-3x^2 + y = 0$

d) $2^x - 5 = 4$

e) $7 - \frac{1}{x} + x^3 = x^2$



Equação é uma expressão algébrica que contém uma igualdade. Ela foi criada para ajudar as pessoas a encontrarem soluções para problemas nos quais um número não é conhecido. Sabendo que a soma de dois números consecutivos é igual a 11, por exemplo, é possível encontrar esses dois números por meio de equações.

Antes de aprender a resolver equações, é preciso compreender o significado da definição dada acima.

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS

Expressões algébricas são um conjunto de operações matemáticas básicas aplicadas a números conhecidos e a números desconhecidos. Para representar esses números desconhecidos, são utilizadas letras. É mais comum utilizar as letras x e y , mas isso não significa que elas são as únicas. Em alguns casos, são utilizadas letras do alfabeto grego e até símbolos diversos.

Observe os exemplos de expressões algébricas abaixo:

1) $12x^2 + 16y + 4ab$

2) $x + y$

3) $4 + 7a$

Todas essas expressões possuem letras representando números e números sendo somados e multiplicados.

IGUALDADE

Toda expressão algébrica que possuir uma igualdade em sua composição será chamada de equação. Observe alguns exemplos:

1) $x + 2 = 7$

2) $12x^2 + 16y + 4ab = 7$

3) $1:x = 3$

A igualdade é o que permite encontrar os resultados de uma equação. É a igualdade que relaciona uma operação matemática aplicada em alguns números com o seu resultado. Portanto, a igualdade é peça fundamental ao procurar os resultados de uma equação.

Por exemplo: Dada a equação $x - 14 = 8$, qual é o valor de x ?

Ora, sabemos que x é um número que, subtraído por 14, tem 8 como resultado. Observe que é possível pensar em um resultado “de cabeça” ou pensar em uma estratégia para resolver essa equação. A estratégia pode ser obtida da seguinte maneira: Se x é um número que, subtraído de 14, resulta em 8, então, para encontrar x , basta somar 14 com 8. Desse modo, podemos escrever a seguinte linha de raciocínio:

$$x - 14 = 8$$

$$x = 8 + 14$$

$$x = 22$$

Somando 14 e 8, teremos 22 como resultado.

Grau de uma equação

O grau de uma equação está relacionado com a quantidade de incógnitas que ela possui. Dizemos que uma equação é de grau 1 quando o maior expoente das suas incógnitas é 1. Uma equação possui grau 2 quando o maior expoente das suas incógnitas é 2 e assim por diante.

O grau de uma equação determina quantas soluções a equação possui. Desse modo, uma equação de grau 1 possui apenas 1 resultado (um valor possível para a incógnita); uma equação de grau 2 possui dois resultados e assim sucessivamente.

SOLUÇÃO DE EQUAÇÕES

Uma das estratégias de resolução de uma equação faz uso do pensamento acima. Repare que, observando as duas equações ($x - 14 = 8$ e $x = 8 + 14$), é possível imaginar que o número 14 trocou de lado da igualdade com um efeito colateral: trocou o seu sinal de negativo para positivo. Essa é uma das regras para solução de equações que estão listadas a seguir:

- Regra 1 – Do lado direito da igualdade, só permanecem números que não possuem incógnita; do lado esquerdo, apenas números que possuem;
- Regra 2 – Para trocar números de lado, possuindo ou não incógnita, é necessário trocar o sinal deles;
- Regra 3 – Feitos os passos 1 e 2, realize os cálculos que forem possíveis. Lembre-se de que os números que possuem incógnita podem ser somados se a incógnita for a mesma. Para isso, some apenas o número que as acompanha.
- Regra 4 – Ao final, deve-se isolar a incógnita. Para isso, o número que a acompanha deverá ser passado para o lado direito da equação dividindo os seus componentes.
- Regra 5 – Se for necessário trocar de lado um número que está no denominador de uma fração, ele deverá passar para o outro lado multiplicando.

FUNÇÃO

Uma função é uma regra matemática que relaciona cada elemento de um conjunto A a um único elemento de um conjunto B. ... Sendo assim, a primeira diferença entre as funções e as equações está em suas definições. Enquanto a equação é uma expressão mais básica, a função é uma regra que relaciona números de dois conjuntos.

FUNÇÃO DO PRIMEIRO GRAU

Uma função do primeiro grau, na incógnita x, é toda equação que pode ser escrita na forma:

$$ax + b = 0$$

em que a e b são valores reais, com $a \neq 0$.

Exemplos:

a) $5x - \frac{2}{3} = 0$

b) $x + 3 = -2x + 7$

Solução ou raiz: valor que, atribuído à incógnita, torna a sentença verdadeira.

Exemplo:

$x = 3$ é raiz da equação $5x + 2 = 17$.

De modo geral:

$$x = -\frac{b}{a}$$

é raiz da equação

$$ax + b = 0$$

Algumas observações importantes sobre a equação do primeiro grau, na incógnita x:

$$ax + b = 0$$



a é chamado de coeficiente angular

b é chamado coeficiente linear.

Função crescente: $a > 0$

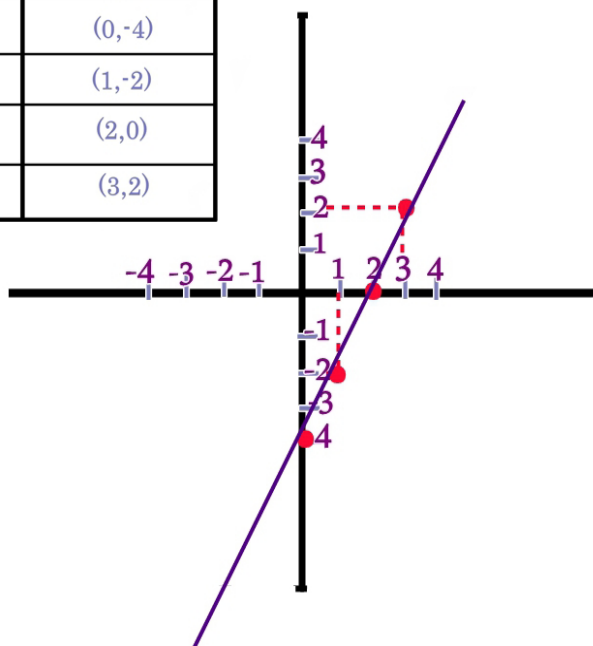
Função decrescente: $a < 0$

Quando $b=0$, a função é chamada Função Linear e tem a forma $f(x) = ax$

GRÁFICO DE UMA FUNÇÃO DE 1º GRAU

É representado por uma reta, sendo denominado raiz da função o valor correspondente ao ponto onde a reta corta o eixo x

$Y=2x-4$		
x	y	(x,y)
0	$2 \cdot 0 - 4 = -4$	$(0, -4)$
1	$2 \cdot 1 - 4 = -2$	$(1, -2)$
2	$2 \cdot 2 - 4 = 0$	$(2, 0)$
3	$2 \cdot 3 - 4 = 2$	$(3, 2)$



$$y = 2x - 4$$

FUNÇÃO DE SEGUNDO GRAU OU QUADRÁTICA

Para que a função seja chamada *função do segundo grau*, é necessário que sua regra (ou lei de formação) possa ser escrita na seguinte forma:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

ou

$$y = ax^2 + bx + c$$

Além disso, a , b e c devem pertencer ao conjunto dos números reais e $a \neq 0$.

Uma função é uma regra que liga cada elemento de um conjunto A a um único elemento de um conjunto B , respectivamente conhecidos como domínio e contradomínio da função. Para que a função seja chamada função do segundo grau, é necessário que sua regra (ou lei de formação) possa ser escrita na seguinte forma:

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad \text{ou} \quad y = ax^2 + bx + c$$

Dessa forma, são exemplos de função do segundo grau:

a) $f(x) = x^2 + x - 6$

b) $f(x) = -x^2$

RAÍZES DAS FUNÇÕES DE SEGUNDO GRAU

As raízes de uma função são os valores assumidos por x quando $f(x) = 0$. Assim, para encontrá-las, basta substituir $f(x)$ ou y por zero na função e resolver a equação resultante.

Para resolver equações do segundo grau, podemos usar fórmula de Bháskara, método de completar quadrados ou qualquer outro método.

Lembre-se: como a função é do segundo grau, ela deve ter até duas raízes reais distintas.



Bhaskara (1114-1185) foi um matemático, astrólogo, astrônomo e professor indiano. Se tornou conhecido por ter criado a fórmula matemática aplicada na equação de 2º grau, embora haja controvérsias quanto a esse fato.

Bhaskara Akaria (1114-1185), também conhecido como Bhaskara II

nasceu na cidade de Vijayapura, na Índia, local de excelente tradição de matemáticos. Seu pai era astrônomo e lhe ensinou os princípios da matemática e astronomia.

Foi chefe do observatório astronômico de Ujjain, escola de matemática muito bem reconhecida. Bhaskara foi especialista em estudos sobre álgebra, o que levou a aprofundar suas pesquisas sobre as equações e sistemas numéricos.

Bhaskara faleceu em Ujjain, na Índia, no ano de 1185. Em 1207, foi criada uma instituição para estudar suas obras.

Exemplo – As raízes da função $f(x) = x^2 + x - 6$ podem ser calculadas da seguinte forma:

$$f(x) = x^2 + x - 6$$

$$0 = x^2 + x - 6$$

$$a = 1, b = 1 \text{ e } c = -6$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$\Delta = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6)$$

$$\Delta = 1 + 24$$

$$\Delta = 25$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{25}}{2}$$

$$x = \frac{-1 \pm 5}{2}$$

$$x' = \frac{-1 + 5}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

$$x'' = \frac{-1 - 5}{2} = \frac{-6}{2} = -3$$

Logo, as raízes da função $f(x) = x^2 + x - 6$ são os pontos de coordenadas $A = (2, 0)$ e $B = (-3, 0)$.

GRÁFICO DE UMA FUNÇÃO DE SEGUNDO GRAU

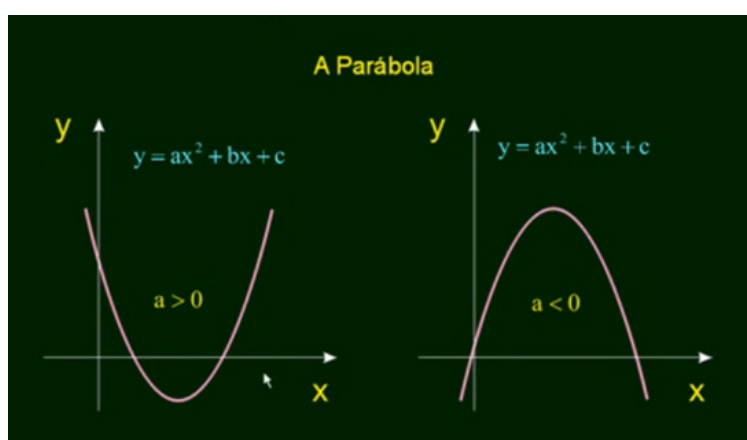
O gráfico de uma **função do segundo grau** sempre será uma **parábola**.

Existem alguns macetes envolvendo essa figura que podem ser usados para facilitar a construção do gráfico.

Para exemplificar esses macetes, usaremos a função $f(x) = x^2 + x - 6$.

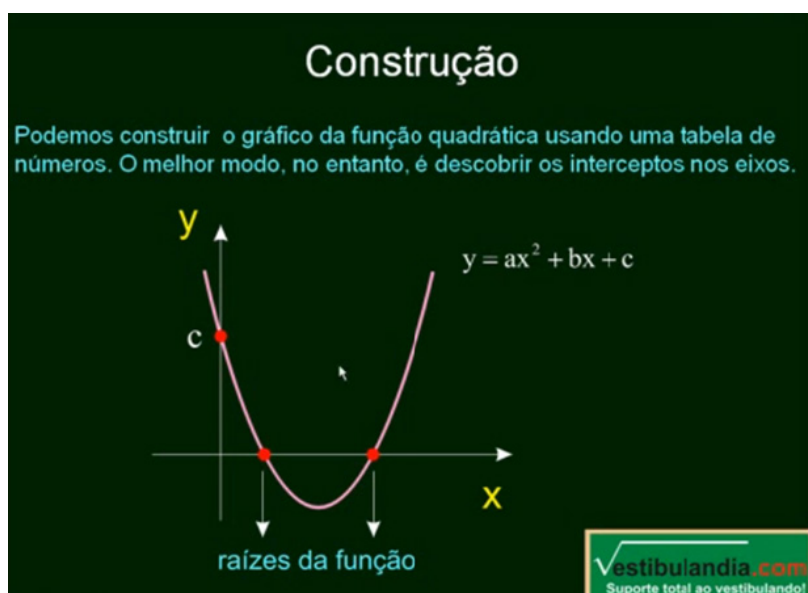
1 – O sinal do coeficiente a está ligado à concavidade da **parábola**. Se $a > 0$ a concavidade da figura será voltada para cima, se $a < 0$ a concavidade da figura será voltada para baixo.

Assim, no exemplo, como $a = 1$, que é maior que zero, a concavidade da **parábola** que representa a função $f(x) = x^2 + x - 6$ será voltada para cima.



2 – O coeficiente c é uma das coordenadas do ponto de encontro da **parábola** com o eixo y . Em outras palavras, a parábola sempre se encontra com o eixo y no ponto $C = (0, c)$.

No exemplo, o ponto $C = (0, -6)$. Então, a **parábola** passa por esse ponto.

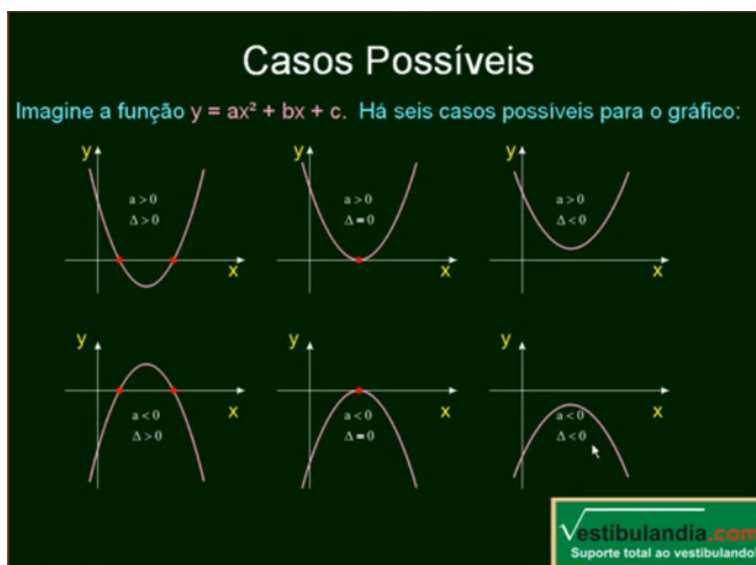


3 – Assim como no estudo dos sinais da **equação** do **segundo grau**, nas funções do segundo grau, o sinal do determinante aponta o número de raízes da função:

Se $\Delta > 0$ a função tem duas raízes reais distintas.

Se $\Delta = 0$ a função tem duas raízes reais iguais.

Se $\Delta < 0$ a função não tem raízes reais.



Dados esses macetes, será preciso encontrar três pontos pertencentes a uma **função do segundo grau** para construir o gráfico. Em seguida, basta marcar esses três pontos no plano cartesiano e desenhar a **parábola** que passa por eles. A saber, os três pontos são:

O **vértice** e as **raízes da função**, se ela possuir raízes reais;

ou

O **vértice** e **dois outros pontos quaisquer**, se a **função** não possuir raízes reais. Nesse caso, um ponto deve estar à esquerda e outro à direita do vértice da função no plano cartesiano.

Vértice da Função – Ponto Máximo e mínimo

O **vértice** é o ponto no qual a função do segundo grau atinge seu valor máximo ou mínimo. Suas coordenadas $V = (x_v, y_v)$ são dadas pelas fórmulas a seguir:

$$x_v = \frac{-b}{2a}$$

e

$$y_v = \frac{-\Delta}{4a}$$

[illegible]



Anotações

[illegible]